

EmpatIA · apéndice del análisis longitudinal

Tabla de contenidos

1. Diseño y armonización	1
2. Tres reglas de resumen	1
3. Incertidumbre y múltiples comparaciones	2
4. Asociaciones longitudinales	2
5. Validación temporal de preferencias	2
6. Espacio común de posicionamiento	3
7. Patrones del cubo marca-atributo-año	3
8. Reproducibilidad y límites	3
9. Referencias	4

1. Diseño y armonización

El estudio compara encuestas transversales repetidas. No existe seguimiento individual. Las reglas de inclusión requieren dos ediciones con al menos 60 conocedores de cada marca. Se conserva la cobertura y no se convierte una ausencia en una percepción nula.

Se normalizan mayúsculas y espacios, preservando marcas diferentes con nombres parecidos. El catálogo de atributos se enlaza por identificador y deja registro de redacciones diferentes. Los cambios semánticos necesitan revisión del instrumento; la coincidencia del código por sí sola no prueba equivalencia de medición.

La industria y categoría se conservan por edición; solo se completan omisiones documentadas. `cambios_clasificacion.csv`, `armonizacion_nombres.csv` y `armonizacion_enunciados.csv` registran las decisiones. Las categorías rescatadas para La Polar, Spacio 1 y Petrobras se documentan en el catálogo común de respaldo.

2. Tres reglas de resumen

El índice publicado usa los pesos de cada año: 50/50 en 2023 y 52,5/47,5 en 2024 y 2025. El índice comparable usa 50/50 en todas las ediciones y se identifica expresamente con ese nombre. Las comparaciones de ambas reglas están disponibles en el dashboard.

El resumen ampliado suma proporciones de los atributos con coeficientes de la primera edición disponible. Los pesos se mantienen fijos; no se promedian coeficientes de años futuros. La escala no es un porcentaje ni el índice publicado. Los márgenes del resumen ampliado condicionan a esos pesos aprendidos: no incluyen la incertidumbre de estimarlos. Sus comparaciones con preferencia son descriptivas, no una selección validada de fórmula para el ranking.

3. Incertidumbre y múltiples comparaciones

Se remuestran 1.000 veces personas que conocen cada marca, conservando sus respuestas conjuntas a los atributos. Para un cambio entre dos muestras independientes, el error es la raíz de la suma de varianzas anuales. Se usan pruebas bilaterales y Benjamini–Hochberg al 5 % sobre las transiciones comparadas para cada índice.

La etiqueta de cambio respaldado considera multiplicidad. Los intervalos de 95 % presentados son marginales, no simultáneos. El remuestreo por marca estima incertidumbre marginal, no la covarianza conjunta de todos los rankings. Por eso no se usa una prueba binomial de «cantidad de marcas significativas»: esas pruebas no son independientes.

El cálculo descriptivo de confiabilidad resta la varianza de muestreo a la varianza observada y acota en cero la varianza de señal estimada. No se publican correlaciones corregidas por atenuación cuando su identificación requiere supuestos no verificados o produciría valores fuera de $[-1,1]$. Tampoco se presenta como persistencia real una corrección que no utiliza específicamente la medición intermedia compartida.

La división de mitades conserva a una persona en la misma mitad para todas sus marcas. Los intervalos no corrigen sesgo de selección del panel ni cambios de composición no observados entre olas.

índice	transiciones	confiabilidad_cambio
Índice comparable 50/50	323	0.541
Índice ampliado	323	0.627

4. Asociaciones longitudinales

Las regresiones de cambios se estiman con errores robustos agrupados por marca y ajuste de multiplicidad entre especificaciones. La versión con efectos fijos compara cada marca consigo misma, pero con tres olas dispone de muy pocas transiciones. Una regresión de dirección inversa no constituye una prueba de causalidad ni un placebo de identificación.

Los coeficientes entre percepción y preferencia contemporáneas no identifican el sentido del mecanismo. Los coeficientes con desfase tampoco eliminan confusión, error de medición o simultaneidad. Las proporciones normalizadas de coeficientes estandarizados son resúmenes descriptivos y no contribuciones causales; se excluyen de la lectura gerencial.

relacion	observaciones	efecto	error	p	q
Misma ventana	323	4.403	0.575	0.000	0.000
Misma ventana, comparando cada marca consigo misma	323	3.945	0.778	0.000	0.000
Con un año de desfase	204	-0.435	0.412	0.293	0.293
Al revés: la preferencia explicando la percepción	323	0.071	0.013	0.000	0.000

5. Validación temporal de preferencias

Se toma el modelo ridge ajustado en una edición y se evalúa en la siguiente, sin volver a estimar sus pesos con las respuestas futuras. Se reconstruye el menú de marcas conocidas de cada nueva persona; solo entran personas con una primera preferencia válida y al menos dos alternativas.

Los coeficientes conservan el significado de los atributos. Los referentes de índice y conocimiento usan exclusivamente la edición anterior y enlazan marcas por nombre normalizado, no por códigos potencialmente distintos. Las marcas nuevas carecen de referente histórico; no se les asigna información futura. Los empates distribuyen el crédito.

La selección de ridge proviene de validación interna por personas de la edición de entrenamiento. Se reporta acierto y se remuestran 1.000 veces las nuevas personas para intervalos condicionales al modelo aprendido. El

uso de percepciones contemporáneas de la nueva ola limita la interpretación a transferencia de asociaciones; no es pronóstico de ventas antes de observar la nueva ola.

entrenamiento	evaluacion	criterio	personas	acierto	desde	hasta
2023	2024	Modelo anterior	1044	46.43	43.28	49.44
2023	2024	Indice anterior	1044	15.23	13.12	17.34
2023	2024	Conocimiento anterior	1044	15.28	13.12	17.48
2024	2025	Modelo anterior	1013	51.39	48.53	54.45
2024	2025	Indice anterior	1013	16.78	14.41	19.15
2024	2025	Conocimiento anterior	1013	20.04	17.47	22.56
2025	2026	Modelo anterior	985	52.48	49.52	55.43
2025	2026	Indice anterior	985	24.47	21.62	27.31
2025	2026	Conocimiento anterior	985	23.40	20.76	25.94

6. Espacio común de posicionamiento

Los perfiles marca-año se centran por marca y normalizan por su dispersión para destacar forma. Se estima una PCA común y se orientan sus signos mediante atributos guía. El mapa común es descriptivo y usa todas las olas; no se presenta como transformación aprendida antes de observarlas.

El análisis paralelo compara autovalores con permutaciones. No modela por sí solo toda la dependencia de marcas y personas. Las validaciones de reconstrucción entre mitades independientes de entrevistados, disponibles en cada edición, aportan una comprobación externa a la muestra que construye el mapa. El número de componentes se trata como regularización de rango, no como descubrimiento automático de dimensiones sustantivas.

7. Patrones del cubo marca-atributo-año

La descomposición CP deja de fijar tres componentes por conveniencia. Se comparan rangos uno a cuatro con tres máscaras de 15 % de celdas. Las celdas ocultas se inicializan en cero y se reconstruyen iterativamente, sin utilizar su valor observado para ajustar. La regla de un error estándar favorece el rango menor entre ajustes comparables. El ajuste final prueba tres inicializaciones y elige la de menor residuo.

Esta es validación de reconstrucción de celdas dentro de las olas observadas, no predicción temporal. Las máscaras comparten contexto de marca y año con el entrenamiento; no acreditan nuevas marcas ni años futuros. La validación temporal de preferencias es una tarea distinta. Los patrones no se presentan como segmentos comerciales confirmados.

componentes	se	error	elegido
1	0	0.002	FALSE
2	0	0.001	FALSE
3	0	0.001	FALSE
4	0	0.001	TRUE

8. Reproducibilidad y límites

Las semillas, las cuadrículas de penalización y las reglas de inclusión están en código. Las salidas se regeneran desde las mismas tablas que consumen los informes y dashboards. La auditoría automática comprueba catálogos, bases, unicidad, coherencia del menú, reproducción de la fórmula y la existencia de una sola predicción externa por persona y criterio.

Con tres olas, la complejidad no reemplaza información temporal. No se publican efectos causales ni afirmaciones confirmatorias sobre agrupaciones sin prueba independiente. El estudio 2026 queda listo para procesar, sin inventar una cuarta ola.

9. Referencias

- Documentación de logit condicional: <https://www.stat.math.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/survival/html/clogit.html>.
- Validación anidada: <https://www.tidymodels.org/learn/work/nested-resampling/>.
- Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the False Discovery Rate. *JRSS B*, 57, 289–300.
- Kolda, T. G. y Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51, 455–500.